Rawtan Rezzouk 2000051

Question 1 :

1 paquet chaque 20 ms donc 50 paquets/sec

64 Kbits $\Rightarrow \frac{64000}{50} = 1280$ bits $= 160$ octets de données

longueur paquet $= 160 + 60 = 220$ octets

Débit $= 50 \times 220 \times 8 = 88$ Kbps $= 0{,}088$ Mbps

Débit video ?

taille image $= 10$ Koctets $= 10000$ octets

10000 octets/paquet $\rightarrow$ 10 paquets/image

$25 \times 10 = 250$ paquets/sec pour transmettre une video

longueur paquet de l'image $= 1060$ octets

Débit video $= 250 \times 1060 \times 8 = 2{,}12$ Mbps

Débit voix + video $= 2{,}208$ Mbps

Pour Http :

longueur du paquet $= 1000 + 60 = 1060$ octets

Nb de paquets/requete $= 10$ paquets/requete $= \frac{10\,000}{1000} = 10$

Débit requete HTTP $= 10 \times 1060 \times 8 = 0{,}084$ Mbps

Débit total $= 20 \times 2{,}208 + 20 \times 0{,}088 + 20 \times 0{,}084$
$= 47{,}6$ Mbps

Question 2 :

On a 10 utilisateurs video + voix IP de plus

Donc le debit augmente

$\Rightarrow$ Débit $= 47{,}6 + 10 \times 2{,}208 \simeq 69{,}68$ Mbps > 55 Mbps

Débit disponible

$\Rightarrow$ pas possible

Question 3 :

Délai bout en bout = Délai propagation + 6 × Délai transmission

+ 5 délai traitement + 5 délai file d'attente

$$= \frac{7000}{200\,000} + 6 \times 1060 \times \frac{8}{100 \times 10^6} + 5 \times 0{,}0001 + 5 \times \frac{10000 \times 0{,}5 \times 8}{100 \times 10^6}$$

$= 0{,}038$ s

Question 4 :

transmission continue $\Rightarrow$ Délai transmission fenetre $>$ Délai aller retour

$\Rightarrow$ Délai transmission fenetre $> 0{,}0385 \times 2$

$\Rightarrow x \times \frac{8}{100 \times 10^6} > 0{,}077 \Rightarrow x > 962500$

Question 5 :

$$\frac{160 \times 8}{150 \times 10^6} = 0{,}000085$$

Question 6 :

Débit de la voix = 0,088 Mbps

$Débit_{voix+vidéo}$ = 2,208 Mbps

30 vidéo/sec = 30 × 2,208 = 66,24 Mbps ⇒ Vrai

Question 7 :

Débit = 55 Mbps entre R2 et R3 < 66,24 Mbps

⇒ pas possible

Question 8 :

Débit 66,24 Mbps > 55 Mbps et UDP

Question 9 :

$Débit_{video}$ > $Débit_{disponible}$

Question 10 :

$Délai_{aller-retour}$ = 20 × 2 = 0,04 sec = 2 × $Délai_{bout\ à\ bout}$

$\frac{1}{0,04}$ = 25 paquets/sec

Question 11 : Faux

G.711 necessite 50 paquets/s > 25 paquets/sec

Question 12 :

IP + UDP + RTP + Données = 220 octets

Débit = 50 × 220 × 8 = 88000 bps

Question 13 : Vrai

88000 bps < 10 Mbps

Question 14 :

longueur paquet = 40 × 20 + 8 + 2 + 1000 = 1080 octets

taille image = 1280 × 720 = 2764800 octets

taille compressée = $\frac{2764800}{90}$ = 30720 octets

$\frac{30720}{1000}$ = 31 paquets/image

25 × 31 = 775 paquets/sec

$Débit_{video}$ = 775 × 1080 × 8 = 6,7 Mbps

Question 15 :

taille = 320 × 240 pixels = 76800

taille compressée = $\frac{76800 \times 3}{90}$ = 2560 octets

$\frac{2560}{1000}$ = 2,560 ≈ 3 paquets/image 25 × 3 = 75 paquets/s

Débit = 75 × 1080 × 8 = 0,65 Mbps

Question 16 :

Si on utilise 2,56

Débit = 64 × 1080 × 8 = 0,5529 Mbps

nb de vidéo non HD = $\frac{100}{0,5529}$ = 180

Question 17 :

$$\text{nb max} = \frac{100}{6,7} = 14 \text{ connexions}$$

Question 18 :

$$\text{Débit} = \underbrace{15 \times 5}_{\text{netflix}} + \underbrace{15 \times 2}_{\text{moodle}} + \underbrace{15 \times 0,5}_{\text{HTTP}} + \underbrace{5 \times 1}_{\text{fb}} = 117,5$$

Question 19 :

$$\frac{50}{25} = 2$$